Atelier Programmation 1
TP 2- Manipulation des instructions simples en C
(Correction)

Département : Technologies de l'informatique

Enseignant : Dr. Mohamed SBAI

Exercice 1

Editer les lignes de code C suivantes :

```
#include<stdio.h>

int main()
{
    int x, y, z;
    printf ("donner un entier:\n") ;
    scanf("%d",&x) ;
    printf ("donner un deuxième entier:\n") ;
    scanf("%d",&y) ;
    z = x/y ;
    printf("%d / %d= %d",x,y,z);
    return 0;
}
```

- Exécuter le programme et commenter son résultat d'exécution.

  Il affiche le résultat de division de deux entiers.

- Ajouter une variable **w** de type **int** , et insérer la ligne suivante : **w = x % y ;** après **z = x / y** ;

- Ajouter les deux lignes suivantes à la fin du programme (avant **return 0;)**

```
printf("\n Le quotient de la division de %d par %d = %d",x,y,z);
printf("\n Le reste de la division de %d par %d = %d",x,y,w);
```

- Exécuter et commenter!

```
#include <stdio.h>
int main()
{
int x, y, z, w;
printf ("donner un entier:\n") ;
scanf("%d",&x) ;
printf ("donner un deuxième entier:\n") ;
scanf("%d",&y) ;
z = x/y ;
w=x%y;
printf("\n %d / %d = %d",x,y,z);
 printf("\n Le quotient de la division de %d par %d = %d",x,y,z);
 printf("\n Le reste de la division de %d par %d = %d",x,y,w);
return 0;
}
```

Le programme affiche le quotient et le reste de la division de deux entiers.

```
donner un entier:
4
donner un deuxiPme entier:
2

 4 / 2 = 2
 Le quotient de la division de 4 par 2 = 2
 Le reste de la division de 4 par 2 = 0
--------------------------------
```

- Modifier dans le premier programme le terme int par float. Et tous les %d par %f. Commenter !

Erreur : on ne peut pas appliquer le % avec des réels.

Exercice 2

Traduire l'algorithme suivant en langage C :

```
Algorithme algo
Variables  nbr, S : Entier
Début
        S ← 0
        Ecrire ('donner le nombre 1 :')
        Lire (nbr)
        S ← S + nbr
        Ecrire ('donner le nombre 2 :')
        Lire (nbr)
        S ← S + nbr
        Ecrire ('donner le nombre 3 :')
        Lire (nbr)
        S ← S + nbr
        Ecrire (S)
Fin
```

```
#include <stdio.h>
int main()
{
int nbr, S ;
S=0 ;
printf ("donner le nombre 1:\n") ;
scanf("%d",&nbr) ;
S = S + nbr ;
printf ("donner le nombre 2:\n") ;
scanf("%d",&nbr) ;
S = S + nbr ;
printf ("donner le nombre 3:\n") ;
scanf("%d",&nbr) ;
S = S + nbr ;
printf ("\n S = %d",S) ;
return 0 ;

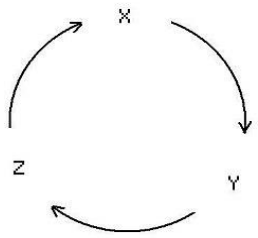
}
```

Que fait le programme obtenu ?

```
Il affiche la somme de trois entiers.
```

Exercice 3

Écrire un programme C qui fait une permutation circulaire de trois entiers lus au clavier puis affiche le résultat.




```
#include <stdio.h>
int main()
{
int x, y, z ;
int aux ;
printf("donner 3 entiers :\n");
scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
aux = x ;
x = z;
z = y;
y = aux ;
printf("le continue de x , y et z après la permutation:\n");
printf("x = %d \n y = %d \n z = %d",x,y,z);
return 0;
}
```

Exercice 4

```
#include <stdio.h>
int main()
{  int a=3,b,c;
    a=a*5
    printf ("a=%d",a )
    a=a+1
    b=a
    printf ("\n b vaut %d et a vaut %d",b,a );
    c=b;
    b=b+1;
    printf ("\n c vaut %d et b vaut %d",c,b);
    return 0;
}
```

1. Compiler le programme ci-dessus. Lisez bien le(s) message(s) d'erreur(s) puis corriger le programme.

```
#include<stdio.h>
int main()
{ int a=3,b,c;
a=a*5;
printf ("a=%d",a );
 a=a+1;
b=a;
printf ("\n b vaut %d et a vaut %d",b,a );
c=b;
b=b+1;
printf ("\n c vaut %d et b vaut %d",c,b);
return 0;
}
```

```
a=15
 b vaut 16 et a vaut 16
 c vaut 16 et b vaut 17
--------------------------------
```

2. Remplacer **a=a+1;** par **a++;** . est ce que les résultats change? et **b=b+1;** par **b++;**

```
#include<stdio.h>
int main()
{ int a=3,b,c;
a=a*5;
printf ("a=%d",a );
 a++;
b=a;
printf ("\n b vaut %d et a vaut %d",b,a );
c=b;
b++;
printf ("\n c vaut %d et b vaut %d",c,b);
return 0;
}
```

Le résultat ne change pas.

```
a=15
 b vaut 16 et a vaut 16
 c vaut 16 et b vaut 17
--------------------------------
```

3. Remplacer b=a; par b=a++; et c=b ; par c=++b ;
Afficher le résultat.

```
#include<stdio.h>
int main()
{ int a=3,b,c;
a=a*5;
printf ("a=%d",a );
 a++;
b=a++;
printf ("\n b vaut %d et a vaut %d",b,a );
c=++b;
b++;
printf ("\n c vaut %d et b vaut %d",c,b);
return 0;
}
```

```
a=15
 b vaut 16 et a vaut 17
 c vaut 17 et b vaut 18
--------------------------------
```

Exercice 5

Écrire un programme C qui saisit une durée T en secondes et la traduit en heures, minutes et secondes puis affiche le résultat qui doit être sous la forme suivante : **12 : h 5 : mn 10 : s**

Correction :

```
#include <stdio.h>
int main()
{
int T, h, m, s ;
printf("donner une durée T en seconde:\n");
scanf("%d",&T);
h = T / 3600 ;
m = (T % 3600) / 60 ;
s = (T % 3600) % 60 ;
printf("\n %d : h %d : mn %d : s",h,m,s);
return 0;
}
```